Modelo Físico (SQLite 3) — Cafeteria Aroma

modelo-fisico.sql • DDL + Carga Inicial

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

DROP TABLE IF EXISTS reserva;
DROP TABLE IF EXISTS cliente;
DROP TABLE IF EXISTS bebida;
DROP TABLE IF EXISTS categoria;

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    codigo              TEXT    NOT NULL UNIQUE,
    nome                TEXT    NOT NULL,
    etiqueta_descritiva TEXT    NOT NULL
);

CREATE TABLE bebida (
    id_bebida         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_categoria      INTEGER NOT NULL,
    nome              TEXT    NOT NULL,
    descricao         TEXT,
    preco             REAL    NOT NULL CHECK (preco > 0),
    tempo_preparo_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (tempo_preparo_min BETWEEN 1 AND 60),
    intensidade       INTEGER CHECK (intensidade IS NULL OR (intensidade BETWEEN 1 AND 10)),
    favorito          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (favorito IN (0, 1)),
    destaque          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (destaque IN (0, 1)),
    imagem_url        TEXT,
    CONSTRAINT fk_bebida_categoria
        FOREIGN KEY (id_categoria)
        REFERENCES categoria (id_categoria)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE cliente (
    id_cliente    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome_completo TEXT    NOT NULL,
    email         TEXT    NOT NULL UNIQUE,
    telefone      TEXT    CHECK (
        telefone IS NULL
        OR (length(telefone) BETWEEN 10 AND 11 AND telefone GLOB '[0-9]*')
    )
);

CREATE TABLE reserva (
    id_reserva              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_cliente              INTEGER NOT NULL,
    id_bebida_preferida     INTEGER NOT NULL,
    data_reserva            TEXT    NOT NULL CHECK (data_reserva GLOB '[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]'),
    horario_reserva         TEXT    NOT NULL CHECK (
        horario_reserva GLOB '[0-9][0-9]:[0-9][0-9]'
        AND horario_reserva >= '08:00'
        AND horario_reserva <= '20:00'
    ),
    quantidade_pessoas      INTEGER NOT NULL DEFAULT 2 CHECK (quantidade_pessoas BETWEEN 1 AND 12),
    preferencia_atendimento TEXT    NOT NULL CHECK (preferencia_atendimento IN ('salao', 'varanda')),
    criado_em               TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    CONSTRAINT fk_reserva_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente (id_cliente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_reserva_bebida
        FOREIGN KEY (id_bebida_preferida)
        REFERENCES bebida (id_bebida)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```
067
068 CREATE INDEX idx_bebida_categoria ON bebida (id_categoria);
069 CREATE INDEX idx_bebida_favorito  ON bebida (favorito);
070 CREATE INDEX idx_reserva_data     ON reserva (data_reserva, horario_reserva);
071 CREATE INDEX idx_reserva_cliente  ON reserva (id_cliente);
072
073 INSERT INTO categoria (codigo, nome, etiqueta_descritiva) VALUES
074     ('espresso',   'Espresso',         'Espresso Tradicional da Casa'),
075     ('cappuccino', 'Cappuccino',       'Cappuccino com Leite Vaporizado'),
076     ('gelado',     'Café Gelado',      'Bebida Gelada Refrescante'),
077     ('cha',        'Chá Artesanal',    'Infusão Artesanal de Frutas e Ervas'),
078     ('especial',   'Especial Gourmet', 'Receita Autoral Gourmet');
079
080 INSERT INTO bebida (
081     id_categoria, nome, descricao, preco, tempo_preparo_min, intensidade, favorito, destaque, imagem_url
082 ) VALUES
083     (1, 'Café Espresso Tradicional',
084      'Encorpado, crema densa cor de avelã e notas pronunciadas de cacau.',
085      9.00, 3, 9, 0, 0, 'assets/images/cafe-expresso.webp'),
086     (2, 'Cappuccino Italiano',
087      'Espresso duplo, leite vaporizado aveludado e toque suave de canela.',
088      14.50, 5, 7, 1, 1, 'assets/images/cappuccino.jpg'),
089     (3, 'Café Gelado Caramelo',
090      'Cold brew infusionado por 16h com caramelo artesanal e gelo cristal.',
091      18.00, 4, 6, 0, 0, 'assets/images/cafe-gelado.webp'),
092     (4, 'Chá Artesanal de Hibisco',
093      'Infusão botânica natural de ervas finas, maçã desidratada e hibisco.',
094      11.00, 6, 4, 0, 0, 'assets/images/cha-artesanal.webp'),
095     (5, 'Mocha Especial Gourmet',
096      'Combinação autoral de espresso intenso, chocolate 70% e leite cremoso.',
097      22.00, 7, 8, 1, 0, NULL),
098     (1, 'Espresso Duplo com Leite Vegetal',
099      'Extração dupla equilibrada finalizada com leite vegetal vaporizado.',
100      13.50, 4, 9, 0, 0, NULL);
101
102 INSERT INTO cliente (nome_completo, email, telefone) VALUES
103     ('Mariana Silva', 'mariana.silva@exemplo.com', '83999998888'),
104     ('Lucas Ferreira', 'lucas.ferreira@exemplo.com', NULL);
105
106 INSERT INTO reserva (
107     id_cliente, id_bebida_preferida, data_reserva, horario_reserva, quantidade_pessoas, preferencia_atendimento
108 ) VALUES
109     (1, 2, '2026-11-15', '15:30', 2, 'varanda'),
110     (2, 1, '2026-11-16', '09:00', 4, 'salao');
```